

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0016

Paginas del documento: 8

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Contudo, o polímero de material totalmente impermeável à ortanto, não impede em sua ígênio no interior do silo^(10,11).

Assim, mesmo com boas condições de vedação, o uso de lonas plásticas de polietileno, podem não impedir a penetração de oxigênio nas áreas periféricas do silo, deixando essas regiões expostas a deterioração.

Diante disso, nos últimos anos, tem-se buscado alternativas para conter as perdas durante a estocagem das silagens por meio do uso de filmes plásticos com menor permeabilidade ao oxigênio⁽¹²⁾. Amaral et al.⁽⁸⁾ destacam que além da importância da qualidade do filme plástico, a proteção do filme com algum outro material pode trazer benefícios, reduzindo a incidência de raios solares e as trocas gasosas com o ambiente, além de provocar adesão entre a lona e a massa ensilada, dificultando o deslocamento do oxigênio na massa.

Contudo, apesar de existirem diversos trabalhos que foram desenvolvidos^(9,11,13) objetivando avaliar diferentes filmes plásticos na etapa de vedação, poucas são as avaliações direcionadas para efeitos gerados no desempenho de animais alimentados com essas silagens. A maioria dos estudos têm como objetivo avaliar as perdas qualitativas e quantitativas das silagens em relação ao tempo de estocagem. Nesse contexto, o presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar os efeitos de diferentes estratégias de vedação sobre a estabilidade aeróbia da silagem e o desempenho de cordeiros em terminação.

2. Material e métodos

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI) (23° 25' 38" Sul; 51° 56' 15" Oeste) e no Laboratório de Análises de Alimentos e Nutrição Animal (LANA), ambos pertencentes à Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná, Brasil. A cultura do milho (híbrido DKB 177) foi semeada na FEI e quando atingiu 29% de matéria seca, em média, procedeu-se a ensilagem. As plantas foram colhidas com colhedora de forragem, modelo JF92 Z10, regulada para corte com tamanho teórico de partículas de 10 mm. A forragem foi compactada em um silo horizontal do tipo trincheira, com dimensões de 4,85 m de largura x 18 m de comprimento e 1,6 m de profundidade (volume de 139,68 m³). Imediatamente após as etapas de abastecimento e compactação, o silo foi dividido transversalmente em três partes iguais (46,56 m³), e foram utilizadas três diferentes estratégias de vedação, as quais consistiram nos tratamentos, sendo:

1) Lona preta de polietileno de 200 µm (LP);

2) Lona preta de polietileno de 200 µm com adição de uma camada de ~ 10 cm de altura de bagaço de cana por toda a extensão da lona (LP + Bagaço);

3) Filme de barreira de oxigênio de 45 µm (Silostop® Orange), recoberto com lona preta de polietileno de 200 µm (LP + Silostop).

Decorridos 200 dias de armazenamento, o silo foi aberto, e o material do estrato superior (profundidade de 0 - 50 cm) das diferentes estratégias de vedação foi realocado em silos de tambores plásticos com capacidade de aproximadamente 150 L (7 tambores para cada tratamento). A silagem foi compactada nos silos por pisoteio humano, buscando atingir densidade de aproximadamente 600 kg/m³. Posteriormente, os silos foram vedados com o uso de lonas e fitas adesivas e permaneceram em galpão coberto por um período de 20 dias. Após esse procedimento, as silagens dos tambores plásticos começaram a ser utilizadas na alimentação dos cordeiros em terminação.

Para avaliação do desempenho animal, foram utilizados 18 cordeiros mestiços Dorper x Santa Inês (12 machos e 6 fêmeas), com peso vivo inicial médio (PVI) 21,4 kg ($\pm$ 2,27 kg), distribuídos em blocos completos em função do PVI e do sexo (n = 6 animais/tratamento), desta forma, 4 blocos foram compostos por machos e 2 blocos foram compostos por fêmeas, sendo que os animais de cada bloco apresentavam PVI homogêneo. Os animais foram alojados em baias individuais suspensas (0,60 x 0,90 m), cobertas, com piso ripado e providas de comedouros e bebedouros individuais. A utilização dos animais na pesquisa obedeceu às especificações e cuidados impostos pelo Conselho de Ética e Proteção dos Animais (CEUA/UEM n°4411180917).

Os animais permaneceram em período experimental por 63 dias, até que atingissem peso médio de abate de ~ 35 kg. As dietas foram compostas de silagem de milho (SM), silagem de grão úmido de milho + soja (20%) reidratado (SGUMS), silagem de grão de milho reidratado (SGUM) e suplemento mineral (Tabela 1) e foram formuladas de acordo com o NRC (2007)⁽¹⁴⁾ para ganho de peso médio diário de 200 g, em uma relação volumoso:concentrado de 40:60, com base na matéria seca (MS) (Tabela 2).

A dieta foi fornecida duas vezes ao dia, às 8h00min e às 16h00min, e as sobras recolhidas antes da alimentação matinal, a fim de quantificar o material consumido individualmente pelos animais. A quantidade de dieta fornecida foi calculada de modo a permitir aproximadamente 10% de sobras, e a água foi fornecida à vontade. Semanalmente, amostras dos alimentos e sobras foram coletadas e armazenadas a -20°C para posteriores análises bromatológicas. Os animais foram pesados no início do período experimental, a cada 21 dias e no dia do abate, sempre antecedidos de um jejum de dieta sólida por 16 horas. A avaliação do ganho de peso (GP) foi calculada como a diferença entre o PVI e o peso vivo final (PVF); o ganho médio diário foi obtido pela diferença entre o PVF e o PVI dividido pelo número de dias do período experimental, e a eficiência alimentar, por meio da relação entre o GP e o consumo de MS.

química (base na MS) dos ingredientes das dietas experimentais

	MS	MM	PB	FDN	EE	FDA	CNF	NDT
SM – LP	26,41	4,10	8,72	52,06	2,85	30,79	32,22	64,91
SM - LP + Bagaço	25,96	3,98	8,47	51,28	2,94	29,22	35,59	66,13
SM - LP + Silostop	26,43	4,22	8,11	51,76	3,17	29,57	35,00	65,86
SGUMS	65,60	2,49	15,81	14,27	6,94	3,72	63,61	86,02
SGUM	65,12	1,49	8,81	10,00	5,96	2,01	75,19	87,33

*SM – LP: silagem de milho vedada com lona preta de polietileno de 200 µm; SM – LP + Bagaço: silagem de milho vedada com lona preta de polietileno de 200 µm + bagaço de cana; SM – LP + Silostop: silagem de milho vedada com Silostop® Orange + lona preta de polietileno de 200 µm; SGUMS: silagem de grãos de milho + soja (20%) reidratado; SGUM: silagem de grãos de milho reidratado; MS: matéria seca; MM: matéria mineral; PB: proteína bruta; FDN: fibra em detergente neutro; EE: extrato etéreo; FDA: fibra em detergente ácido; CNF: carboidratos não fibrosos; NDT: nutrientes digestíveis totais.

Tabela 2. Dietas experimentais formuladas com silagem de milho distribuídas de acordo com o tipo de cobertura recebida: lona preta de polietileno de 200 µm (LP), lona preta de polietileno de 200 µm + bagaço de cana (LP + Bagaço) e lona preta de polietileno de 200 µm + Silostop® Orange (LP + Silostop)

Dietas* (% MS)	Estratégias de vedação do silo		
	LP	LP + Bagaço	LP + Silostop
SM	40,0	40,0	40,0
SGUMS	42,51	42,51	42,51
SGUM	14,17	14,17	14,17
¹ Suplemento mineral	3,32	3,32	3,32

Nutrientes das dietas*			
MS, % MN	47,7	47,5	47,7
MM, % MS	2,9	2,9	3,0
PB, % MS	11,5	11,4	11,2
FDN, % MS	28,3	28,0	28,2
EE, % MS	4,9	5,0	5,01
FDA, % MS	14,2	13,6	13,7
CNF, % MS	50,6	51,9	51,7
NDT, % MS	77,83	78,30	78,22

*SM: silagem de milho; SGUMS: Silagem de grãos de milho + soja (20%) reidratado; SGUM: Silagem de grãos de milho reidratado; MS: matéria seca; MN: matéria natural; MM: matéria mineral; PB: proteína bruta; FDN: fibra em detergente neutro; EE: extrato etéreo; FDA: fibra em detergente ácido; CNF: carboidratos não fibrosos; NDT: nutrientes digestíveis totais. ¹Níveis de garantia por kg do produto: Na: 147,00g; Ca: 120,00g; P: 87,00g; S: 18,00g; Zn: 3800,00mg; Fe: 1800,00mg; Mn: 1300,00mg; F: 870,00mg; Cu: 590,00mg; Mo: 300,00mg; I: 80,00mg; Co: 40,00mg; Cr: 20,00mg; Se: 15,00mg.

O abate dos animais foi realizado de acordo as normas do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA⁽¹⁵⁾. Após a evisceração, a carcaça quente foi pesada para obter o rendimento de carcaça quente (RCQ), sendo: $RCQ = ((\text{peso da carcaça quente} / \text{peso vivo ao abate}) \times 100)$. As carcaças foram então refrigeradas em temperatura de 4°C por 24 horas. Após esse período, foram novamente

pesadas para determinar o rendimento de carcaça fria (RCF), em que: $RCF = ((\text{peso de carcaça fria} / \text{peso vivo ao abate}) \times 100)$. Entre o 29º e 31º dia experimental, para determinar a digestibilidade *in vivo* dos nutrientes foi realizada coletas de fezes, diretamente da ampola retal dos animais de acordo com Huhtanen et al.⁽¹⁶⁾, além de amostragens dos alimentos e sobras, sendo todas armazenadas à -20°C para posteriores análises laboratoriais. A estimativa da produção fecal foi realizada utilizando a fibra em detergente neutro indigestível (FDNi) como indicador interno⁽¹⁷⁾.

Ao final do experimento, todas as amostras (alimentos, sobras e fezes) foram pré-secas em estufa de circulação forçada de ar a 55°C por aproximadamente 72 horas e, posteriormente, moídas em moinho tipo Willey com peneira de 1 mm de crivo. Em seguida, foram determinados os teores de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) conforme AOAC⁽¹⁸⁾. A fibra em detergente neutro (FDN) e a fibra em detergente ácido (FDA) foram determinadas de acordo com Van Soest et al.⁽¹⁹⁾ e os nutrientes digestíveis totais (NDT) estimados por meio da equação: $NDT = 88,9 - (0,779 \times \% FDA)^{(20)}$. Os carboidratos totais (CT) foram calculados conforme metodologia descrita por Sniffen et al.⁽²¹⁾, sendo que: $CT = 100 - (\%PB + \%EE + \%MM)$ e os carboidratos não fibrosos (CNF) foram obtidos pela subtração da FDN (corrigida para seu conteúdo de MM e PB) – CT. Para o cálculo da digestibilidade dos nutrientes foi utilizada a equação proposta por Merchen⁽²²⁾: $\text{Digestibilidade (\%)} = [(Ni - Nf) \div Ni] \times 100$, em que: Ni = nutriente ingerido e Nf = nutriente das fezes.

Para avaliação de alguns parâmetros da estabilidade aeróbia, foram coletadas amostras de 2,5 kg das silagens de cada tratamento, com quatro repetições, acondicionadas sem compactação em baldes plásticos sem tampa, distribuídos aleatoriamente em sala com temperatura controlada (24°C ± 1°C) por 144 horas. As temperaturas das silagens foram mensuradas a cada 15 minutos por meio de data loggers (Modelo Novus Tagtemp®), inseridos no centro da massa de cada balde.

i medida com o auxílio de data os aos baldes. No primeiro dia eróbia, realizou-se a coleta de o de ácido láctico e amônia. A determinação da concentração de ácido láctico foi realizada por meio do método espectrofotométrico (565 nm) de Pryce⁽²³⁾ e amônia conforme Chaney e Marbach⁽²⁴⁾.

As variáveis avaliadas durante o ensaio de estabilidade aeróbia foram: estabilidade aeróbia, sendo calculada como o tempo, em horas, para que as silagens, após a abertura do silo, apresentassem temperatura 2°C mais elevada que a temperatura ambiente⁽²⁵⁾; temperatura máxima alcançada pela massa, em C° e acúmulo de temperatura em 6 dias de exposição aeróbia (Σ6d). Outro parâmetro utilizado para avaliação da estabilidade aeróbia das silagens foi o pH, por meio de coletas diárias de amostras dos baldes. As leituras foram realizadas com o uso de um peagâmetro digital, calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0, sendo realizado a leitura do pH via infusão de 10 g de amostra de silagem em 100 mL de água destilada. Para a avaliação do desempenho animal, empregou-se o delineamento em blocos completos com tratamento casualizado. Os dados experimentais foram submetidos à análise de variância e as suas médias comparadas pelo teste Tukey ($\alpha = 0,05$), utilizando-se o PROC MIXED do SAS⁽²⁶⁾. O delineamento experimental utilizado na avaliação da estabilidade aeróbia foi o inteiramente ao acaso e os dados experimentais foram submetidos à análise de variância e as suas médias comparadas pelo teste Tukey ($\alpha = 0,05$), utilizando-se o

PROC MIXED do programa SAS⁽²⁶⁾.

3. Resultados e discussão

A silagem vedada com LP apresentou maior valor de N-NH₃ (P<0,05), enquanto as silagens vedadas com LP + Bagaço e LP + Silostop apresentaram similaridade entre os valores. Por sua vez, os teores de ácido láctico foram inferiores na silagem vedada com LP (Tabela 3).

De acordo com McDonald et al.⁽²⁷⁾, silagens mal preservadas apresentam teores de N-NH₃ superiores a 10%. Dessa forma, os valores observados no presente estudo são característicos do perfil de fermentação típico de silagens de milho de boa qualidade, indicando baixa atividade proteolítica de clostrídeos. Kung et al.⁽²⁸⁾, ressaltam que, o perfil de fermentação desejável nem sempre evita perdas após a abertura dos silos, sendo que em alguns casos pode aumentá-las. Ainda, conforme Weinberg e Muck⁽²⁹⁾, silagens que apresentam melhores padrões de fermentação, caracterizadas por alta concentração e predominância de ácido láctico, bem como a presença de açúcares residuais, são mais afetadas pela deterioração aeróbia. Os resultados observados no presente estudo corroboram com a literatura mencionada, visto que, as silagens vedadas com LP + Bagaço e LP + Silostop que apresentaram teores superiores de ácido láctico, proporcionando dessa maneira, maiores quantidades de substratos disponíveis para consumo dos microrganismos na fase aeróbia, foram as silagens que resultaram em menor estabilidade aeróbia (Tabela 3).

Tabela 3. Nitrogênio amoniacal (N-NH₃, em % do nitrogênio total - %NT), ácido láctico (%MS), estabilidade aeróbia (EA), temperatura máxima (t°C máx) e temperatura acumulada (Σ6d, em °C) da silagem de milho vedada com lona preta de polietileno de 200 µm (LP); lona preta de polietileno de 200 µm + bagaço de cana (LP + Bagaço); filme de barreira de oxigênio de 45 µm Silostop® Orange + lona preta de polietileno de 200 µm (LP + Silostop)

Variáveis	Estratégias de vedação do silo			Média	EPM*	P-valor
	LP	LP + Bagaço	LP + Silostop			
N-NH ₃ (% NT)	2,85 ^a	2,07 ^b	2,00 ^b	2,30	0,41	0,004
Ácido láctico (% MS)	2,07 ^c	3,00 ^b	3,10 ^a	2,72	0,03	<0,001
EA (horas)	76,35 ^a	74,00 ^b	71,00 ^b	73,77	4,96	0,024
t°C máx.	30,95 ^c	35,87 ^b	38,10 ^a	34,97	0,90	<0,001
Σ6d (°C)	10,67 ^c	23,07 ^b	27,25 ^a	10,88	1,26	<0,001

*EPM: erro padrão da média. Médias diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ($\alpha = 0,05$).

A silagem vedada com LP + Silostop apresentou temperatura máxima (38,10°C) superior às demais silagens, resultando em maior acúmulo de temperatura durante 144 horas (27,25°C) (P<0,05), indicativo de maior atividade microbiana (Tabela 3). Em contrapartida, a silagem vedada somente com LP apresentou menores valores de temperatura ao longo do tempo de exposição aeróbia (Figura 1A). O aumento na temperatura das

silagens é resultado do balanço entre a taxa de calor produzida pela atividade microbiana e as perdas de calor por condução, radiação, evaporação e convecção, e está diretamente relacionado à oxidação da MS, que provoca perdas na forma de dióxido de carbono (CO₂)⁽³⁰⁾.

Todos os valores médios de pH, independentemente do tipo de vedação utilizado, foram semelhantes entre si (P>0,05) e apresentaram pH abaixo

do período de exposição ao ar, acidificação para silagem de milho. No período de exposição aeróbica, as silagens apresentaram aumento nos valores de pH (Figura 1B), provavelmente devido à degradação do ácido lático pelos

microrganismos aeróbios, especialmente leveduras, para obtenção de energia⁽³¹⁾, e a perda de outros ácidos orgânicos por volatilização⁽³²⁾, intensificando o processo de deterioração da silagem.

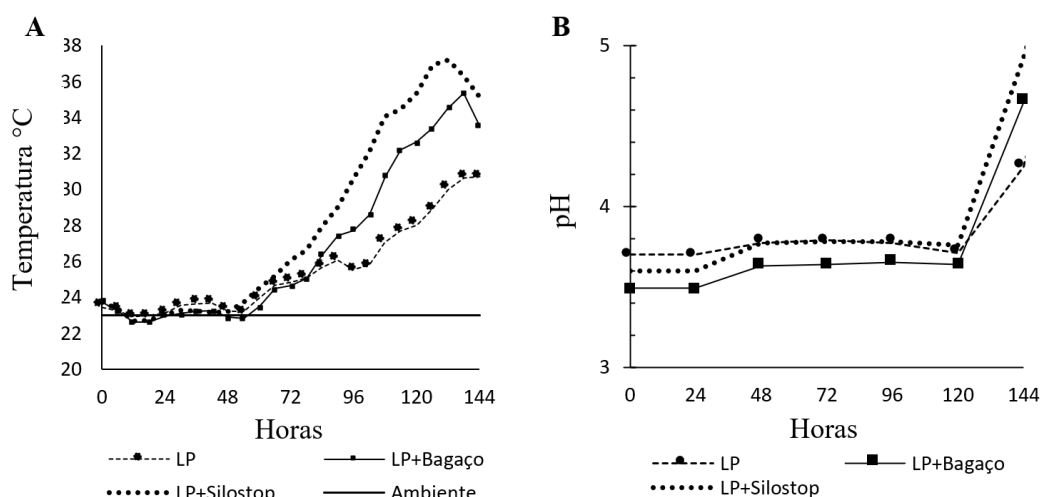


Figura 1. Comportamento temporal das silagens em aerobiose com relação a temperatura (A) e ao pH (B).

Em relação ao desempenho dos cordeiros (Tabela 4), pode-se verificar que nenhuma das variáveis foi influenciada ($P>0,05$) pelo tipo de vedação utilizado. A semelhança entre a resposta dos animais pode ser atribuída, entre outros fatores, a similaridade quanto à

composição bromatológica das dietas experimentais (Tabela 2). Assim, fica evidente que a magnitude de alterações na composição química das silagens avaliadas (Tabela 1) não foi suficiente para alterar o desempenho dos cordeiros.

Tabela 4. Desempenho de cordeiros Dorper x Santa Inês alimentados com silagem de milho vedada com lona preta de polietileno de 200 µm (LP); lona preta de polietileno de 200 µm + bagaço de cana (LP + Bagaço); filme de barreira de oxigênio de 45 µm Silostop® Orange + lona preta de polietileno de 200 µm (LP + Silostop)

Variáveis*	Estratégias de vedação do silo			Média	EPM	P – valor
	LP	LP + Bagaço	LP + Silostop			
PCF (kg)	34,31	36,56	36,18	35,68	6,97	0,328
GP (kg)	14,01	14,95	13,73	14,23	2,10	0,354
GMD (g/dia)	242,00	263,00	246,00	251,00	0,83	0,490
EA	0,199	0,211	0,208	0,206	0,01	0,332
Consumo (% PV)	3,22	3,28	3,12	3,20	0,07	0,626
RCQ (%)	49,46	49,28	49,08	49,27	1,44	0,860
RCF (%)	49,06	48,56	48,00	48,63	1,78	0,605

*PCF: peso corporal final; GP: ganho de peso – 63 dias; GMD: ganho médio diário; CMS: consumo de matéria seca; EA: eficiência alimentar; RCQ: rendimento de carcaça quente; RCF: rendimento de carcaça fria. EPM: erro padrão da média.

O GMD obtido com as três dietas foi de 251 g/dia, sendo superior aos 200 g/dia previsto na formulação da dieta. Observou-se que, apesar de não apresentar diferença estatística, os cordeiros alimentados com a silagem proveniente do tratamento LP + Bagaço apresentaram GMD de 21 e 17 g/dia superior, quando comparado com os cordeiros alimentados com as dietas

contendo silagem do tratamento LP e LP + Silostop, respectivamente (Tabela 4), o que pode garantir um melhor retorno econômico. Este comportamento pode ter sido consequência do maior CMS pelos animais do tratamento LP + Bagaço (Tabela 5), embora sem diferença estatística, quando comparado aos animais alimentados com as silagens dos demais tratamentos.

entes de cordeiros Dorper x Santa Inês alimentados com silagem de milho vedada com lona preta de oná preta de polietileno de 200 µm + bagaço de cana (LP + Bagaço); filme de barreira de oxigênio de 45 preta de polietileno de 200 µm (LP + Silostop)

Variáveis*	Estratégias de vedação do silo			Média	EPM	P - valor
	LP	LP + Bagaço	LP + Silostop			
Consumo de nutrientes (g.dia ⁻¹)						
MS	1155	1262	1164	1193	0,01	0,267
MO	1124	1225	1132	1160	1,02	0,273
FDN	305	342	313	320	3,87	0,149
PB	139	148	136	141	1,35	0,545
EE	62	66	63	64	2,68	0,407
Coeficientes de digestibilidade dos nutrientes (%)						
MS	70,73 ^b	74,5 ^a	74,45 ^a	73,24	3,05	0,034
MO	73,70	76,77	76,63	75,70	2,58	0,060
FDN	36,56	44,82	43,30	41,56	1,82	0,083
PB	60,86	64,35	65,09	63,43	0,35	0,386

*MS: matéria seca; MO: matéria orgânica; FDN: fibra em detergente neutro; PB: proteína bruta; EE: extrato etéreo. EPM: erro padrão da média. Médias diferentes na mesma linha diferem entre si pelo teste de Tukey ($\alpha = 0,05$).

Houve tendência de menor EA para os animais alimentados com silagem vedada somente com LP e, possivelmente, isso pode ser explicado pelos menores coeficientes de digestibilidade aparente da MS ($P < 0,05$; Tabela 5), influenciando o aproveitamento dos nutrientes pelos animais. Em suma, isso seria resultado de maiores perdas de nutrientes na silagem com cobertura somente com a LP. Da mesma forma, os valores de rendimento de carcaça (Tabela 4) não foram influenciados pelo tipo de vedação nas silagens ($P > 0,05$), com valores médios de 49,27% para RCQ e de 48,63% para RCF.

As variáveis de consumo não foram influenciadas pelas dietas experimentais ($P > 0,05$). Todavia, os cordeiros alimentados com silagem vedada com LP + Bagaço apresentaram tendência a maior consumo de todos os nutrientes ($P > 0,05$; Tabela 5). O CMS é importante no desempenho de ruminantes em confinamento, uma vez que é considerado determinante do aporte de nutrientes necessários para o atendimento das exigências de manutenção e de ganho de peso dos animais⁽³³⁾. Segundo Mertens⁽³⁴⁾, 60 a 90% das diferenças no desempenho animal é função do consumo. No presente estudo, verificou-se que apesar de não haver diferença significativa, os cordeiros alimentados com silagem vedada com LP + Bagaço apresentaram valores absolutos de CMS, PCF, GP, GMD e EA maiores, corroborando com a afirmação dos autores.

Com relação aos coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes, somente o coeficiente de digestibilidade da matéria seca (CDMS) foi influenciado pelo tipo de vedação utilizado nas silagens. Quando foi utilizado somente LP, o CDMS foi menor ($P < 0,05$; Tabela 5), o que pode estar associado ao maior teor de FDA e ao

menor teor de CNF da silagem vedada com LP (Tabela 1). Embora o CDMS tenha sido superior para as silagens vedadas com LP associadas ao bagaço ou à Silostop® (Tabela 5), não foi suficiente para influenciar significativamente o desempenho dos animais (Tabela 4).

4. Conclusão

A silagem vedada exclusivamente com a lona preta de polietileno apresentou maior estabilidade aeróbia. As diferentes estratégias de vedação utilizadas nesse experimento não influenciaram o desempenho de cordeiros Dorper x Santa Inês em terminação. Dessa forma, a escolha da melhor estratégia de vedação deve ser em virtude dos custos de produção praticados no momento da realização da ensilagem.

Declaração de conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesses.

Contribuições do autor

Investigação: K. C. Scheidt, T. G. Diaz, J. Machado e M. P. Osmari. *Gerenciamento do projeto:* J. L. P. Daniel e C. C. Jobim.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES) pela concessão da bolsa de estudos ao primeiro autor.

Referências

- Liu Y, Wang G, Wu H, Meng Q, Khan MZ, Zhou Z. Effect of

